

पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन

अध्याय 1 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल

अभ्यास प्रश्न

Q

1.1

नर व मादा युग्मकोद्भिद के अंग



एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताएँ; जहाँ नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है?

निष्कर्ष

नर युग्मकोद्भिद अर्थात् परागकण का विकास पुंकेसर के परागकोश में होता है।

मादा युग्मकोद्भिद अर्थात् भ्रूणकोष का विकास बीजाण्ड (गुरुबीजाणुधानी) में होता है, जो अण्डाशय में स्थित होता है।

Q

1.2

लघु व गुरुबीजाणुधानी में अंतर



लघुबीजाणुधानी तथा गुरुबीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें? इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताएँ?

जानकारी

लघुबीजाणुधानी तथा गुरुबीजाणुधानी में अंतर

(Differences between Microsporangium and Megasporangium)

क्र० सं०	लघुबीजाणुधानी (Microsporangium)	गुरुबीजाणुधानी (Megasporangium)
1.	लघुबीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश (anther) में विकसित होती है। इनका विकास परागकोश के चारों कोनों पर होता है।	गुरुबीजाणुधानी अण्डप के अण्डाशय में जरायु से विकसित होती है। इन्हें सामान्यतः बीजाण्ड कहते हैं।
2.	लघुबीजाणुधानी चारों ओर से बाह्य त्वचा, अन्तःस्तर, मध्य स्तर तथा टेपीटम (tapetum) से घिरी होती है।	गुरुबीजाणुधानी (बीजाण्ड) चारों ओर से बाह्य तथा अन्तःअध्यावरण (integument) से घिरी होती है।
3.	अनेक लघुबीजाणु मातृ कोशिकाओं से अर्द्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु (परागकण) बनते हैं।	एकमात्र गुरुबीजाणु मातृ कोशिका से अर्द्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित गुरुबीजाणु (megaspores) बनते हैं। इनमें से तीन नष्ट हो जाते हैं, एक गुरुबीजाणु क्रियाशील रहता है।
4.	लघुबीजाणु (परागकण) रेखीय (linear), चतुष्क (tetrad), T-आकार में अथवा क्रॉसित (decussate) चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होता है।	गुरुबीजाणु रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं।
5.	लघुबीजाणु (परागकण) परागकोश के स्फुटन से मुक्त हो जाते हैं। ये पौधों के नर युग्मकोद्भिद होते हैं। इसमें नर युग्मक बनते हैं।	गुरुबीजाणु वृद्धि करके भ्रूणकोष (embryo sac) बनाते हैं। यह मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। इसमें मादा युग्मक (अण्ड कोशिका) बनता है।

निष्कर्ष

लघु तथा गुरुबीजाणुजनन के समय अर्द्धसूत्री विभाजन होता है।

इसके परिणामस्वरूप अन्त में नर युग्मकोद्भिद तथा भ्रूणकोष (मादा युग्मकोद्भिद) बनते हैं।

Q

1.3

लघुबीजाणुजनन का विकासीय क्रम



निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें- परागकण, बीजाणुजन ऊतक, लघुबीजाणुचतुष्क, परागमातृ कोशिका, नर युग्मक

निष्कर्ष

सही विकासीय क्रम निम्नवत् है:

- (i) बीजाणुजन ऊतक, (ii) पराग या लघुबीजाणु मातृ कोशिका, (iii) लघुबीजाणु चतुष्क, (iv) परागकण, (लघुबीजाणु), (v) नर युग्मक।

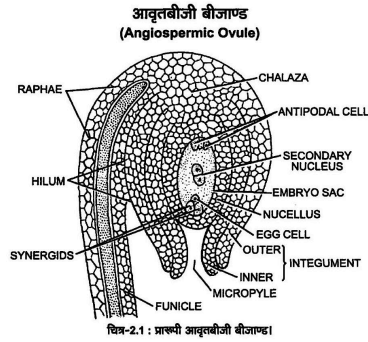
Q

1.4

बीजांड की संरचना का चित्र



एक प्ररूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाएँ।



चित्र-2.1 : प्ररूपी आवृतबीजी बीजाण्ड।

Q

1.5

एकबीजाणुज विकास



आप मादा युग्मकोद्भिद् के एकबीजाणुज विकास से क्या समझते हैं?

एकबीजाणुज विकास

मादा युग्मकोद्भिद् का एकबीजाणुज विकास (Monosporic development of female gametophyte)- अधिकांश आवृतबीजी पादपों में मादा युग्मकोद्भिद् एक ही गुरुबीजाणु से विकसित होता है।

इसलिए इसे एकबीजाणुक (monosporic) कहा जाता है।

यह सबसे पहले पॉलीगोनम पौधे में देखा गया था, इसलिए इसे पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोष भी कहा जाता है।

बीजाण्ड के बीजाण्डकाय (nucellus) में गुरुबीजाणु मातृ कोशिका (megaspore mother cell) अर्द्धसूत्री विभाजन द्वारा चार गुरुबीजाणु (megaspore) बनाती है।

इनमें से तीन गुरुबीजाणु नष्ट हो जाते हैं और आधारीय क्रियाशील गुरुबीजाणु वृद्धि एवं विभाजन द्वारा भ्रूणकोष (embryo sac) यानी मादा युग्मकोद्भिद् बनाता है।

यह 8 केन्द्रकीय व 7 कोशिकीय संरचना है।

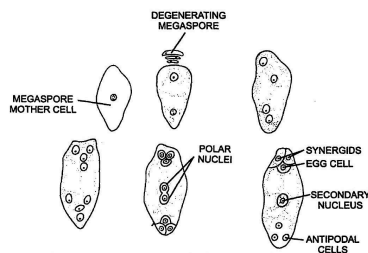
Q

1.6

भ्रूणकोष की 7-कोशीय 8-केंद्रकीय संरचना



एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद् के 7-कोशीय, 8-न्युकिलियेट (केंद्रक) प्रकृति की व्याख्या करें।



चित्र-2.2 : भ्रूणकोष के 1, 2, 4 एवं 8-केन्द्रकीय चरण तथा परिपक्व भ्रूणकोष।

भ्रूणकोष की संरचना

आवृतबीजी मादा युग्मकोद्भिद् (भ्रूणकोष) की संरचना [Structure of angiospermic female gametophyte (Embryo Sac)]-अधिकांश आवृतबीजी पादपों का मादा युग्मकोद्भिद् (भ्रूणकोष) 7-कोशिकीय तथा 8-केन्द्रकीय होता है।

क्रियाशील गुरुबीजाणु का केन्द्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केन्द्रक बनाता है और ये विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं।

वहाँ स्थित केन्द्रक पुनः दो बार समसूत्री विभाजन द्वारा 8-केन्द्रकीय संरचना बनाते हैं।

यह विभाजन वास्तव में मुक्त केन्द्रकीय होता है, क्योंकि विभाजन के तुरन्त बाद कोशिका भित्ति नहीं बनती।

8-केन्द्रकीय संरचना में बीजाण्डद्वार की ओर एक अण्ड कोशिका (egg cell) तथा दो सहायक कोशिकाएँ (synergids) मिलकर अण्ड उपकरण (egg apparatus) बनाती हैं।

निभाग की ओर तीन कोशिकाएँ प्रतिमुख (antipodals) कहलाती हैं।

वृहद भ्रूणकोष में शेष बचे दो केन्द्रक ध्रुवीय केन्द्रक (polar nuclei) कहलाते हैं, जो परस्पर मिलकर द्विगुणित द्वितीयक केन्द्रक (secondary nucleus) बनाते हैं।

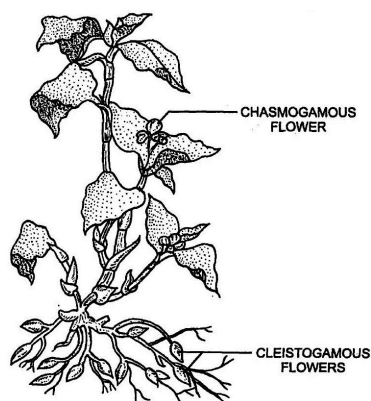
Q

1.7

उन्मील व
अनुन्मील्य परागणी
पुष्प

(())

उन्मील परागणी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मील्य पुष्पों में परपरागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें?



चित्र-2.3 : उन्मील परागणी पुष्प तथा अनुन्मील्य परागणी पुष्प युक्त पादप (कोमेलीना)।

जानकारी

कुछ पादपों में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं-

उन्मील परागणी पुष्प

(i) उन्मील परागणी पुष्प (Chasmogamous flowers)-ये सामान्य पुष्पों के समान होते हैं, इनके परागकोश (anther) एवं वर्तिकाग्र (stigma) अनावृत (exposed) होते हैं।

इनमें सामान्य पुष्पों की तरह परागण होता है।

अनुन्मील्य परागणी पुष्प

(ii) अनुन्मील्य परागणी पुष्प (Cleistogamous flowers)-ये पुष्प सदैव बन्द रहते हैं।

इन पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र एक-दूसरे के सम्पर्क में रहते हैं।

इनमें सदैव स्वपरागण होता है, क्योंकि वर्तिकाग्र को अन्य पुष्पों से परागकण ग्रहण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता।

अनुन्मील्य पुष्पों में बीज निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित होती है।

उदाहरण-वायोला (Viola), ऑक्सैलिस (Oxalis), कनकौआ (कोमेलीना-Commelina)।

Q

1.8

स्व-परागण रोकने
की कार्यनीतियाँ

(())

पुष्पों द्वारा स्व-परागण रोकने के लिए विकसित की गई दो कार्यनीति का विवरण दें।

जानकारी

पुष्पीय पादपों में स्वपरागण रोकने और पर-परागण को बढ़ावा देने वाली कई युक्तियाँ पायी जाती हैं, जिनमें से दो निम्नलिखित हैं:

एकलिंगता

(i) एकलिंगता (Unisexuality or Dicliny)-एकलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांग अलग-अलग पुष्पों में पाए जाते हैं।

जब नर तथा मादा पुष्प भिन्न पौधों पर लगते हैं तो पौधे एकलिंगाश्रयी (dioecious) कहलाते हैं; जैसे पपीता, भाँग आदि।

इनमें स्वपरागण नहीं होता।

स्वबन्ध्यता

(ii) स्वबन्ध्यता (Self-sterility or Incompatibility)-इसमें एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्पों पर पहुँचते हैं तो परागकणों का अंकुरण या पराग नलिका की वृद्धि नहीं होती।

इसे स्वबन्ध्यता (self-sterility) कहते हैं; जैसे तम्बाकू, आलू, झूमकलता आदि में।

Q

1.9

स्व-अयोग्यता



स्व अयोग्यता क्या है? स्व-अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्व-परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुँच पाती है?

स्वअयोग्यता

स्वअयोग्यता (Incompatibility)-परागण द्वारा परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, लेकिन इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि एक जाति विशेष के परागकण उसी जाति विशेष के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचेंगे।

प्रायः विभिन्न प्रकार के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं।

स्त्रीकेसर में सही प्रकार के परागकणों को पहचानने की क्षमता होती है।

यह उसी प्रजाति के परागकणों को स्वीकार कर लेता है और परागण-पश्चात् घटना (post-pollination process) को प्रोत्साहित करता है, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है।

भिन्न प्रजाति के परागकणों के स्त्रीकेसर पर पहुँचने पर उनका अंकुरण नहीं होता।

यदि अंकुरण हो भी जाता है तो पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश नहीं कर पाती, यानी स्त्रीकेसर परागकण को अस्वीकार कर देता है।

स्त्रीकेसर परागकण को पहचानकर उसे स्वीकार या अस्वीकार करता है।

यह परागकण और स्त्रीकेसर के बीच निरन्तर रासायनिक संवाद का परिणाम है।

अनेक द्विलिंगी पुष्पों में स्वबन्ध्यता या स्वअयोग्यता का गुण होता है।

इसलिए जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं होता।

निषेचन न होने से इन पौधों में बीज निर्माण भी नहीं होता।

Q

1.10

बैगिंग तकनीक



बैगिंग (बोरावस्त्रावरण) या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है?

बैगिंग

बैगिंग (बोरावस्त्रावरण, Bagging)-बैगिंग या बोरावस्त्र तकनीक का उपयोग कृत्रिम संकरण (artificial hybridization) में किया जाता है।

द्विलिंगी पुष्पों में पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से परागकोश (anthers) को निकाल दिया जाता है।

इस प्रक्रिया को विपुंसन (emasculation) कहते हैं।

विपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की बटर पेपर से बनी थैलियों से ढक दिया जाता है, जिससे अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुँच पाते।

इसे बैगिंग (बोरावस्त्रावरण) कहते हैं।

जब ढके हुए पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, तब पहले से संगृहीत वांछित परागकणों को वर्तिकाग्र पर छिड़ककर पुष्प को फिर से थैली से ढक दिया जाता है।

इससे परागकण अंकुरित होकर स्त्रीकेसर के बीजाण्ड में स्थित अण्ड कोशिका का निषेचन कर देते हैं, जिससे बीज और फल बनते हैं।

इस तकनीक से फसल की उन्नत किस्में (improved varieties) विकसित की जाती हैं, जो अधिक उपज देने वाली तथा रोग व कीट प्रतिरोधी होती हैं।

Q
1.11
त्रिसंलयन
()

त्रि-संलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रि-संलयन में सम्मिलित न्युक्लीआई का नाम बताएँ।

त्रिसंलयन

त्रिसंलयन-पराग नलिका भ्रूणकोष में दो नर केन्द्रक मुक्त करती है।

इनमें से एक नर युग्मक अण्ड कोशिका (egg cell or female gamete) से मिलकर युग्मनज (zygote) बनाता है; इसे सत्य निषेचन या संयुग्मन (syngamy) कहते हैं।

दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केन्द्रक (secondary nucleus), यानी दो अगुणित ध्रुवीय केन्द्रकों (polar nuclei), से मिलकर त्रिगुणित (triploid) प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक (primary endospermic nucleus) बनाता है।

यह भ्रूणकोष में ही सम्पन्न होता है और इसे त्रिसंलयन (triple fusion) कहते हैं।

त्रिसंलयन में सम्मिलित केन्द्रक हैं- 1 नर युग्मक + 2 ध्रुवीय केन्द्रक।

निष्कर्ष

आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन (syngamy) तथा त्रिसंलयन (triple fusion) को मिलाकर द्विनिषेचन (double fertilization) कहते हैं।

युग्मनज से भ्रूण तथा प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक से भ्रूणपोष (endosperm) बनता है।

Q
1.12
युग्मनज प्रसुप्ति

एक निषेचित बीजांड में, युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं?

निष्कर्ष

निषेचित बीजाण्ड के भ्रूणकोष में द्विगुणित युग्मनज (zygote) तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक (primary endospermic nucleus) को छोड़कर बाकी सभी कोशिकाएँ विघटित हो जाती हैं।

निषेचन के तुरन्त बाद युग्मनज का विभाजन शुरू नहीं होता।

प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक से भ्रूणपोष एक निश्चित सीमा तक विकसित हो जाने के बाद ही भ्रूण का विकास शुरू होता है।

यह एक प्रकार का अनुकूलन है, ताकि विकासशील भ्रूण को पर्याप्त पोषण मिल सके, क्योंकि त्रिगुणित भ्रूणपोष की कोशिकाओं में भ्रूण के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं।

इस प्रकार बीजाण्ड में युग्मनज की कुछ समय की प्रसुप्ति भ्रूणपोष को विकास के लिए पर्याप्त समय देती है, साथ ही भ्रूण के पोषण को भी सुनिश्चित करती है।

Q
1.13
पारिभाषिक शब्दों में अंतर

इनमें विभेद करें-

भाग (क)

बीजपत्राधार और बीजपत्रोपरिक

निष्कर्ष

(Differences between Hypocotyl and Epicotyl)

क्र०सं०	बीजपत्राधार (Hypocotyl)	बीजपत्रोपरिक (Epicotyl)
1.	भ्रूण के बीजाक्ष (tigellum) का वह भाग जो बीजपत्र तथा मूलांकुर के मध्य स्थित होता है, बीजपत्राधार कहलाता है।	भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग जो बीजपत्र तथा प्रांकुर के मध्य स्थित होता है, बीजपत्रोपरिक कहलाता है।
2.	बीज के अंकुरण के समय बीजपत्राधार में तीव्र वृद्धि के कारण बीजपत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं; जैसे-अरण्डी, सेम आदि में।	बीज के अंकुरण के समय बीजपत्रोपरिक में तीव्र वृद्धि होने के कारण बीजपत्र मृदा में ही रह जाते हैं; जैसे-चना, मक्का आदि में।

भाग (ख)

प्रांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल

निष्कर्ष

(Differences between Coleoptile and Coleorrhiza)

क्र०सं०	प्रांकुर चोल (Coleoptile)	मूलांकुर चोल (Coleorrhiza)
1.	एकबीजपत्रीय भ्रूणीय अक्ष से बीजपत्र (स्कुटेलम) के जुड़ाव स्थल से ऊपर, भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्रोपरिक (epicotyl) तथा प्रारंभिक शीर्ष कुछ आद्यपर्णों (primitive leaves) से आवृत होता है। यह खोखली पर्णीय संरचना होती है। इसे प्रांकुर चोल (coleoptile) कहते हैं।	एकबीजपत्रीय भ्रूणीय अक्ष से बीजपत्र (स्कुटेलम) के जुड़ाव स्थल से नीचे भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्राधार तथा मूलांकुर शीर्ष अविभेदित आवरण से आवृत होता है। इसे मूलांकुर चोल (coleorrhiza) कहते हैं।

भाग (ग)

अध्यावरण तथा बीजचोल

निष्कर्ष

(Difference between Integument and Testa)

अध्यावरण (Integument)

बीजाण्ड (ovule) बीजाण्डद्वार (micropyle) को छोड़कर चारों ओर से एक या दो रक्षात्मक आवरण से घिरा होता है। इसे अध्यावरण कहते हैं। यह बीजाण्ड की सुरक्षा करता है। अध्यावरण निषेचन के बाद बीजचोल में परिवर्तित हो जाता है।

बीजचोल (Testa)

बीज चारों ओर से बीजावरण (seed coat) से घिरा होता है। यह सामान्यतया दो पतों से बना होता है-बाह्य आवरण दृढ़ एवं रक्षात्मक होता है, इसे बीजचोल (testa) कहते हैं। आन्तरिक स्तर पतला होता है, इसे अन्तःकवच (tegmen) कहते हैं।

भाग (घ)

परिभ्रूण पोष एवं फल भित्ति

निष्कर्ष

(Difference between Perisperm and Pericarp)

परिभ्रूणपोष (Perisperm)

कुछ बीजों में बीजाण्ड का बीजाण्डकाय (nucellus) एक पतले आवरण के रूप में बचा रह जाता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं; जैसे- कुमुदिनी, काली मिर्च, चुकन्दर आदि में।

फलभित्ति (Pericarp)

निषेचन के बाद अण्डाशय से फलभित्ति (pericarp) का निर्माण होता है। बीज तथा फलभित्ति मिलकर फल कहलाते हैं। शुष्क फलों में फलभित्ति प्रायः शुष्क एवं एक पर्त से बनी होती है, जबकि सरस फलों में यह मांसल तथा तीन पर्तों से बनी होती है।

Q

1.14

आभासी फल



एक सेव को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है।

निष्कर्ष

पुष्प के अण्डाशय से विकसित होने वाले फल सत्य फल (true fruits) कहलाते हैं।

कभी-कभी फल के निर्माण में अण्डाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग भी भाग लेते हैं तो ऐसे फलों को आभासी फल (false fruits) कहते हैं।

सेब एक आभासी फल है, इसके बनने में अण्डाशय के अतिरिक्त पुष्पासन (thalamus) भाग लेता है।

Q

1.15

विपुंसन

()

विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है?

विपुंसन

विपुंसन (Emasculation)-द्विलिंगी पुष्पों में पराग प्रस्फुटन से पूर्व पुष्प कलिका से चिमटी की सहायता से परागकोश को पृथक् करना विपुंसन (emasculation) कहलाता है।

पादप प्रजनक (plant breeder) इस तकनीक का उपयोग कृत्रिम संकरण (artificial hybridization) के लिए करता है।

विपुंसन तथा बोरावस्त्र तकनीक (बैगिंग-Bagging) द्वारा फसलों की उन्नत किस्में विकसित की जाती हैं।

Q

1.16

प्रेरित अनिषेकजनन



यदि कोई व्यक्ति वृद्धिकारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेकजनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते और क्यों?

निष्कर्ष

निषेचन के फलस्वरूप बीजयुक्त फल बनते हैं।

अनेक प्रजातियों में बिना निषेचन के फल बन जाते हैं।

ये फल बीजरहित होते हैं; जैसे केला, अंगूर आदि।

इन फलों को अनिषेकफलनी फल (parthenocarpic fruits) तथा इस प्रक्रिया को अनिषेकफलन (parthenocarpy) कहते हैं।

वृद्धिकारकों की उचित सान्द्रता का विलयन पुष्पों पर छिड़कने से बीजरहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं।

इस विधि (अनिषेकफलन) से सन्तरा, नीबू, अमरूद, पपीता, तरबूज आदि का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, जिससे अधिक पोषक पदार्थ मिलते हैं और फल की गुणवत्ता भी बढ़ती है।

लेकिन जिन फलों में बीज ही प्रमुख खाद्य भाग होता है (जैसे अनार), उनमें अनिषेकफलन हानिकारक होता है।

Q

1.17

टेपीटम की भूमिका



परागकण भित्ति रचना में टेपीटम की भूमिका की व्याख्या करें।

निष्कर्ष

लघुबीजाणुधानी की बाह्य तीन पर्तें इसे सुरक्षा प्रदान करती हैं और स्फुटन में सहायता करती हैं।

सबसे भीतरी टेपीटम पर्त की कोशिकाएँ विकासशील परागकणों को पोषण देती हैं और उनकी स्पोरोपोलेनिन युक्त बाह्यभित्ति (exine) बनाने में मदद करती हैं।

यह परागकण की भित्ति पर तेलयुक्त पदार्थ भी लगाती है।

कीट परागित पुष्पों में परागकण की पोलेन किट का निर्माण टेपीटम से ही होता है।

Q

1.18

असंगजनन एवं
इसका महत्त्व



असंगजनन क्या है और इसका क्या महत्त्व है?

असंगजनन

असंगजनन (Apomixis) एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन की नकल करता है, जिसमें बीज बिना निषेचन के बनते हैं।

कुछ पौधों के जीवन-चक्र में युग्मक संलयन (syngamy) या अर्द्धसूत्री विभाजन (meiosis) होता ही नहीं, फिर भी नया पौधा बन जाता है।

इसकी खोज विकलर (Winkler, 1908) ने की थी।

यह प्रायः अनिषेकबीजता (agamospermy) के कारण होता है; जैसे घास कुल व सूरजमुखी कुल के पौधों में।

निष्कर्ष

संकर (hybrid) किस्मों से फसलों की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है, लेकिन संकर बीजों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्हें हर फसल के लिए नए सिरे से तैयार करना पड़ता है।

यदि संकर किस्म के अपने ही बीज बोए जाएँ, तो लैंगिक जनन से उपजी विभिन्नताओं के कारण अगली पीढ़ी संकर बीज की विशिष्टता बनाए नहीं रख पाती।

लेकिन यदि संकर बीज असंगजनन से तैयार किए जाएँ, तो संकर संतति हर फसल में मूल विशिष्टता बनाए रखेगी और किसानों को हर साल नए संकर बीज खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी।

इसलिए कृषि और बागवानी के लिए असंगजनन लाभप्रद है।